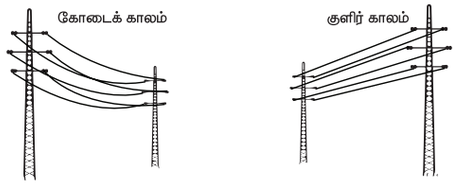
மின்சாரக் கம்பிகள்:

மின்கம்பங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்சாரக் கம்பியானது கோடைக்காலங்களில் தொய்வாகவும், குளிர்காலங்களில் நேராகவும் இருக்கின்றது. இதற்கான காரணம் வெப்பம் அதிகமாக உள்ளபொழுது, உலோகங்கள்



விரிவடைகின்றன. குளிர்காலங்களில் உலோகங்கள் சுருங்குகின்றன. எனவே பருவநிலைக்கு ஏற்ப மின்சாரக்கம்பியின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிட்டு மின்கம்பங்களில் மின்சாரக்கம்பியை சற்று தொய்வாகப் பொருத்துகின்றனர்.

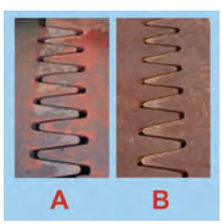
- ❖ அருகிலுள்ள புகைப்படங்களில் ஒரு பாலத்தின் இணைப்புப்பகுதி கோடை மற்றும் குளிர்காலங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

A மற்றும் B ஆகியவற்றுள் எது எந்தக் காலநிலையில் (கோடைகாலம்/ குளிர்காலம்) எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்? அதை நீ எவ்வாறு அறிந்தாய் எனக் கூறு.

_____

_____

_____



1.11 கணக்கீடுகள்

1. நான் ஒரு முகவையில் ஒரு லிட்டர் நீரினை எரிவாயு அடுப்பில் வைத்து வெப்பப்படுத்தும் போது அது ஐந்து நிமிடங்களில் கொதிநிலையை அடைந்தது. எனது நண்பன் அரை லிட்டர் நீரினை மின்சார அடுப்பில் வைத்து வெப்பப்படுத்தினான். அதுவும் சரியாக ஐந்து நிமிடங்களில் கொதிநிலையை அடைந்தது.

   எது ஐந்து நிமிடங்களில் அதிக வெப்பத்தைத் தந்தது?

   அ) எரிவாயு அடுப்பு ஆ) மின்சார அடுப்பு

   எத்தனை மடங்கு அதிகம் என்று கூற முடியுமா?

2. ஒரு லிட்டர் நீரை 30°C இல் இருந்து 31°C க்கு மாற்றத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் ஒரு கலோரி என்றால், ஒரு லிட்டர் நீரை 30°C இல் இருந்து 35°C க்கு மாற்றத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் எவ்வளவு?

நினைவில் கொள்க

- ❖ நமது முதன்மை வெப்ப ஆற்றல் மூலம் சூரியனாகும். எரிதல், உராய்வு மற்றும் மின்சாரம் போன்றவற்றின் மூலமும் நாம் வெப்ப ஆற்றலைப் பெறுகிறோம்.
- ❖ பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும்போது அதில் உள்ள மூலக்கூறுகளில் இந்த அதிர்வும், இயக்கமும் அதிகரிக்கின்றன. அதோடு பொருளின் வெப்பநிலையும் உயர்கிறது.
- ❖ ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலே வெப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- ❖ வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல் ஆகும்.
- ❖ ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதனை அளவிடும் அளவுக்கு வெப்பநிலை என்று பெயர்.
- ❖ வெப்பநிலையின் SI அலகு கெல்வின் ஆகும்.
- ❖ வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள இருபொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடும்பொழுது வெப்பமானது எந்தத் திசையில் பாய்கிறது என்பதனை அவற்றின் வெப்பநிலை நிர்ணயிக்கிறது.
- ❖ ஒரு பொருள் மற்றொன்றின் வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் அவை வெப்பத் தொடர்பில் உள்ளன எனலாம்.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_1.indd 14 25-03-2019 3.43.15 PM